检测客户端接口说明

修订记录

修订日期	修订说明	备注
2013/11/26	V13.0.0.1	电能表全检函数、公钥下抽检函数
2013/12/19	V13.0.0.2	a) 对函数说明错误的地方进行了矫正； b) 对新旧电能表兼容性进行了调整和说明； c) 优化了错误代码； d) 增加了对芯片发行信息的验证； e) 红色字体请重点注意；
2013/12/27	V13.0.0.3	a) 增加了终端检测函数
2014/01/27	V14.1.27.1	a) 私钥下清零用普通操作员即可，不需授权；

1. 前言

本接口用于电能表全检和公钥下抽检。使用过程中需要外接检测操作员USBkey登录检测服务器，接口函数在WinSocketServer.dll中,该dll可以自行更改名称后调用。

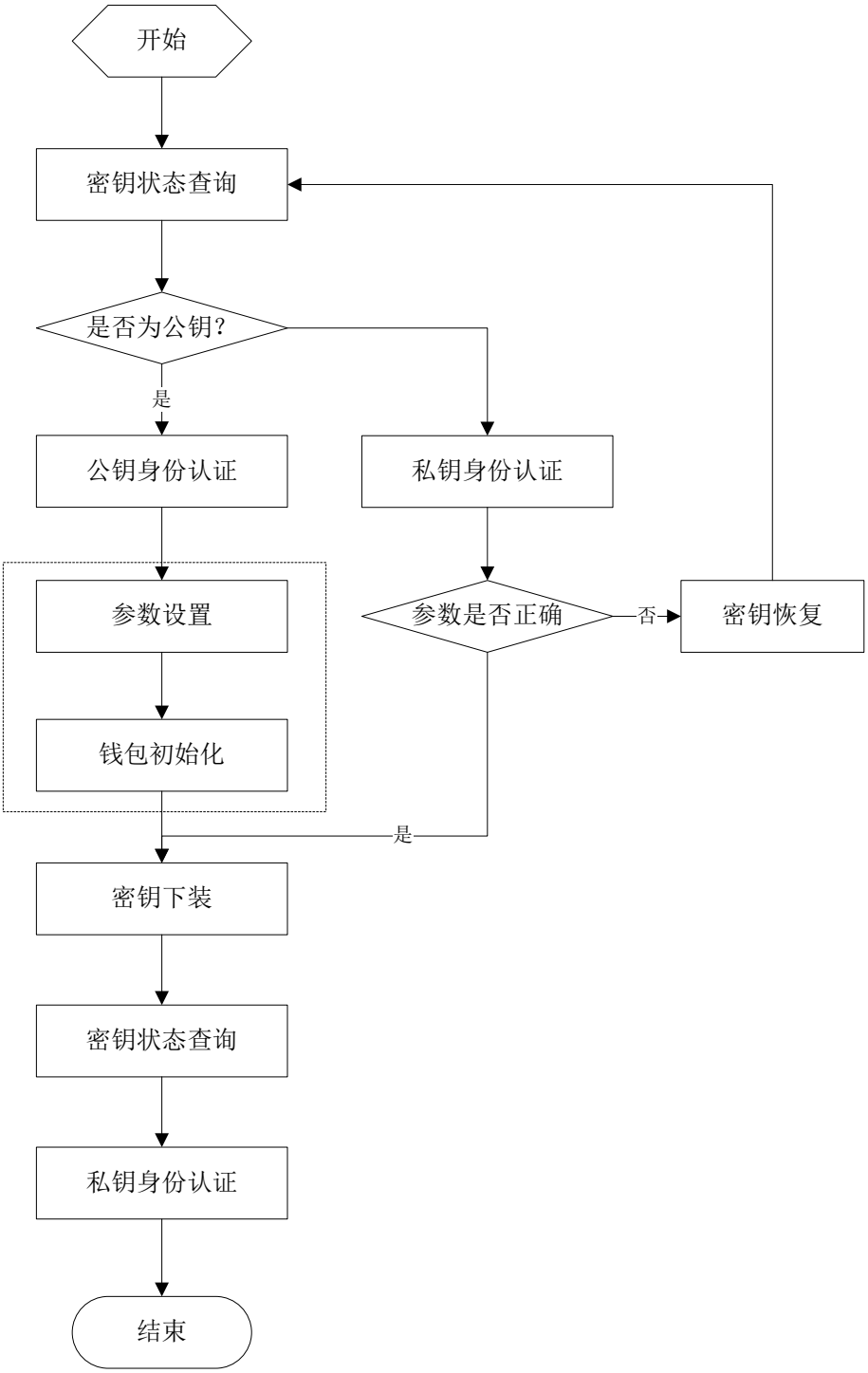
部分全检函数私钥下操作需要申请后作特殊授权才能开放功能。

V13.0.0.3版本增加了终端检测函数。

2. 电能表检测

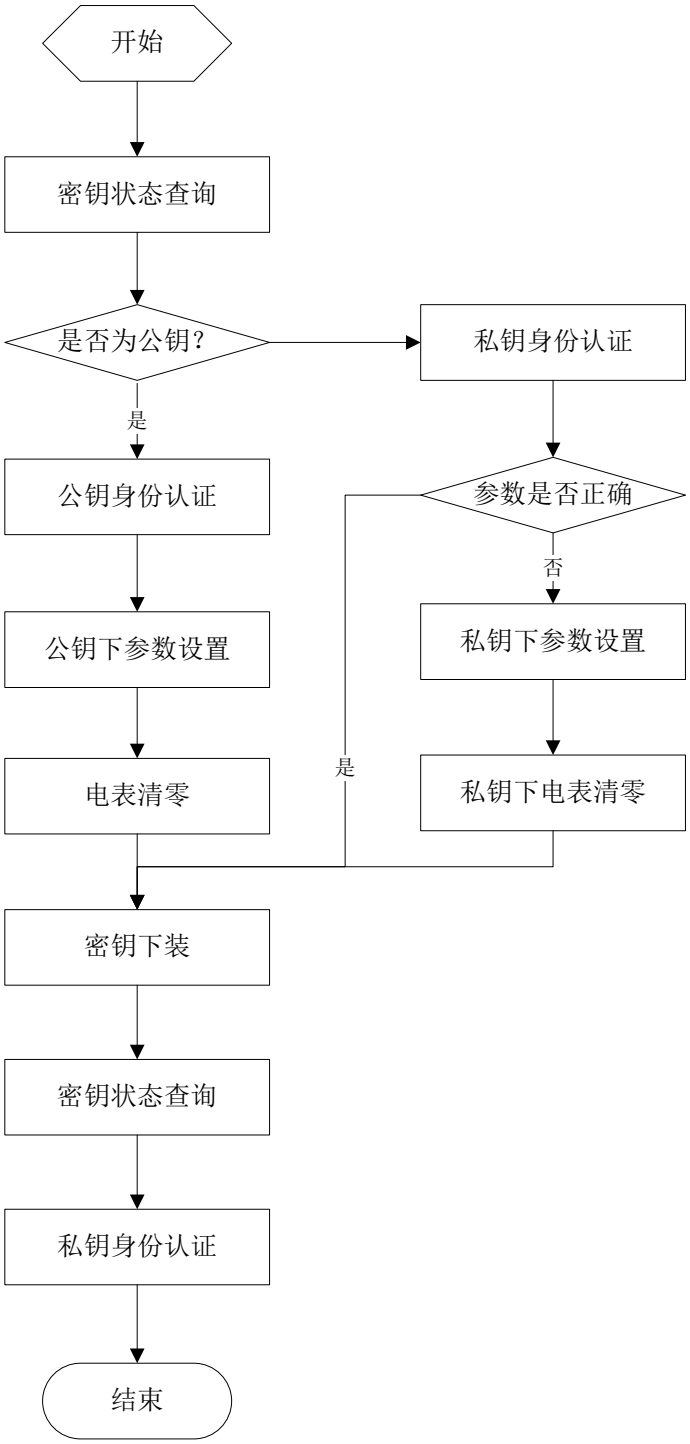
2.1. 全检流程

2.1.1. 本地表



注：电价设置和钱包初始化可以通过参数预置卡实现。

2.1.2. 远程表



2.2. 接口说明

特殊授权指对普通操作员 USBKey 进行特殊处理以达到授权目的，经授权后的用户才能取得对应的操作权限。

特殊授权的 USBKey 需要专人负责，制定严格的安全管理制度。

2.2.1. 通用函数

2.2.1.1. 获取登录服务器权限函数

- 功能描述：

用于获取登录服务器的权限。

- 函　　数：

```
Int OpenUsbkey();
```

- 参数说明：
- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2.2.1.2. 登录服务器函数

- 功能描述：

用于登录服务器。

- 函　　数：

```
Int  LgServer(
        char*ip,
        u_short port,
        int  nPwdLen,
        unsigned char *pPwd
);
```

- 参数说明：

ip	字符型
port	服务器端口号,短整型;
nPwdLen	密码长度,整型;
pPwd	USBKEY 密码,无符号字符型。

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败

2.2.1.3. 断开与服务器连接函数

- 功能描述:

断开与服务器连接。

- 函　　数:

Int LgoutServer();

- 参数说明:

无

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败

2.2.1.4. 释放服务器登录权限函数

- 功能描述:

释放服务器登录权限。

- 函　　数:

Int ClseUsbkey();

- 参数说明:

无

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2.2.1.5. 创建随机数函数

- 功能描述：

用于产生随机数，也可以不调用本函数自己产生随机数。

- 函　　数：

```
Int Create_Rand(
    char *OutRand1
    )
```

- 参数说明：

OutRand1　　8 字节随机数

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2.2.2. 2009 版规范电能表函数

本节函数主要用于兼容 2009 版规范电能表已开发的软件。

2.2.2.1. 身份认证函数

- 功能描述：

从密码机获取随机数以及密文,用于远程身份认证，公钥下函数内部分散因子默认为“0000000000000001”，只用于 2009 版规范电能表。

- 函　　数：

```
Int IdentityAuthentication(
```

```
    int Flag,
    char *PutDiv,
    char *OutRand,
    char *OutEndata,
    char *NameId
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号
OutRand	输出的随机数 1,字符型,长度 16
OutEndata	输出的密文,字符型,长度 16
NameId	厂家名称，可以为空，主要用于兼容 2009 版电表身份认证

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2. 2. 2. 2. 控制命令加密函数

- 功能描述：

用户获取控制命令密文。

- 函　　数：

```
Int UserControl(
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutEsamNo,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag　　整型, 0:公钥状态;1,私钥状态

PutRand　输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv　　输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号

PutEsamNo 输入的 ESAM 序列号,复位信息的后 8 字节,字符型,长度 16

PutData　跳闸或合闸控制命令明文,字符型

OutEndata 输出的密文,字符型

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2. 2. 2. 3. 一类参数 MAC 计算函数

- 功能描述：

用于电能表一类参数 MAC 计算函数，。

- 函　　数：

```
Int ParameterUpdate (int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag　　整型, 0:公钥状态;1,私钥状态

PutRand　输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv　　输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号

PutApdu　一类参数设置的写 Esam 命令头,字符型,长度 10

PutData　输入的一类参数明文,字符型

OutEndata 输出的明文数据+MAC 数据,字符型,长度为明文数据长度+8

- 函数返回:

返回 0 成功

其他 失败

2. 2. 2. 4. 二类参数加密函数

- 功能描述:

用于远程二类参数设置加密。

- 函 数:

```
Int ParameterElseUpdate (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明:

Flag 整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)

PutRand 输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv 输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号

PutApdu 输入的指令数据,字符型,长度 10

PutData 输入的二类参数明文,字符型

OutEndata 输出的密文,字符型

- 函数返回:

返回 0 成功

其他 失败

2.2.2.5. 第一套费率电价设置函数

- 功能描述：

用于第一套费率参数 MAC 计算。

- 函　　数：

```
Int ParameterUpdate1 (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 8
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutApdu	输入的指令数据,字符型,长度 10
PutData	输入的第一套费率参数明文,字符型
OutEndata	输出的明文数据长度+MAC,字符型,长度为明文数据长度+8

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2.2.2.6. 第二套费率电价设置函数

- 功能描述：

该函数用于 2009 版规范中的第二套费率电价设置，也用于 2013 版规范中的备用套电价参数 MAC 计算。

- 函　　数：

```
Int ParameterUpdate2 (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 8
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutApdu	输入的指令数据,字符型,长度 10
PutData	输入的第二套费率参数或当前套电价参数明文,字符型
OutEndata	输出的明文数据长度+MAC,字符型,长度为明文数据长度+8

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2. 2. 2. 7. 密钥清零函数

- 功能描述：

获取远程密钥和主控密钥的密钥信息和密钥密文。

- 函　　数：

```
Int ClearKeyInfo (
    int Counter,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
```

```
    char *PutEsamNo,
    char * PutKeyinfo1,
    char *OutKey1,
    char *OutKeyinfo1,
);
```

- 参数说明：

Flag	整型,为 0 公钥下清零;为 1 时私钥下清零
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 16
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutEsamNo	输入的 ESAM 序列号,复位信息的后 8 字节,字符型,长度 16
PutKeyinfo1	输入的主控密钥密钥信息明文,字符型
OutKey1	输出的主控密钥密文,字符型,长度 64
OutKeyinfo1	输出的主控密钥信息,字符型,长度 8

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2. 2. 2. 8. 获取远程密钥函数

- 功能描述：

获取远程密钥和主控密钥的密钥信息和密钥密文。

- 函　　数：

```
Int KeyUpdate (
    int Counter,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutEsamNo,
    char * PutKeyinfo1,
    char * PutKeyinfo2,
```

```
    char * PutKeyinfo3,
    char * PutKeyinfo4,
    char *OutKey1,
    char *OutKeyinfo1,
    char *OutKey2,
    char *OutKeyinfo2,
    char *OutKey3,
    char *OutKeyinfo3,
    char *OutKey4,
    char *OutKeyinfo4
);
```

- 参数说明：

Flag	整型,为 0 时修改;为 1 时恢复,需特殊授权
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 16
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutEsamNo	输入的 ESAM 序列号,复位信息的后 8 字节,字符型,长度 16
PutKeyinfo1	输入的主控密钥密钥信息明文,字符型
PutKeyinfo2	输入的远程控制密钥信息明文,字符型
PutKeyinfo3	输入的二类参数设置密钥信息明文,字符型
PutKeyinfo4	输入的远程身份认证密钥信息明文,字符型
OutKey1	输出的主控密钥密文,字符型,长度 64
OutKeyinfo1	输出的主控密钥信息,字符型,长度 8
OutKey2	输出的远程控制密钥密文,字符型,长度 64
OutKeyinfo2	输出的远程控制密钥信息,字符型,长度 8
OutKey3	输出的二类参数设置密钥密文,字符型,长度 64
OutKeyinfo3	输出的二类参数设置密钥信息,字符型,长度 8
OutKey4	输出的远程身份认证密钥密文,字符型,长度 64
OutKeyinfo4	输出的远程身份认证密钥信息,字符型,长度 8

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2.2.3. 2013 版规范电能表函数

2.2.3.1. 身份认证函数

- 功能描述：

  从密码机获取随机数以及密文,用于远程身份认证。

- 函　　数：

```
Int Meter_Formal_IdentityAuthentication(
    int Flag,
    char *PutDiv,
    char *OutRand,
    char *OutEndata,
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号
OutRand	输出的随机数 1,字符型,长度 16
OutEndata	输出的密文,字符型,长度 16

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2.2.3.2. 控制命令加密函数

- 功能描述：

  用户获取控制命令密文。

- 函　　数：

```
Int Meter_Formal_UserControl(
```

```
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutEsamNo,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 8
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutEsamNo	输入的 ESAM 序列号,复位信息的后 8 字节,字符型,长度 16
PutData	跳闸或合闸控制命令明文,字符型
OutEndata	输出的密文,字符型

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

2. 2. 3. 3. 一类参数 MAC 计算函数

- 功能描述：

用于电能表一类参数 MAC 计算函数，。

- 函　　数：

```
Int Meter_Formal_ParameterUpdate (int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
```

);

- 参数说明：

Flag　　整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)

PutRand　输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv　　输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号

PutApdu　一类参数设置的写 Esam 命令头,字符型,长度 10

PutData　输入的一类参数明文,字符型

OutEndata　输出的明文数据+MAC 数据,字符型,长度明文数据长度+8

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2. 2. 3. 4. 二类参数加密函数

- 功能描述：

用于远程二类参数设置加密。

- 函　　数：

```
Int Meter_Formal_ParameterElseUpdate (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag　　整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)

PutRand　输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv　　输入的分散因子,字符型,长度 16, “0000”+表号

PutApdu　输入的指令数据,字符型,长度 10

PutData　输入的二类参数明文,字符型

OutEndata 输出的密文,字符型

- 函数返回:

返回 0　成功

其他　失败

2. 2. 3. 5. 第一套费率电价设置函数

- 功能描述:

只用于第一套费率参数 MAC 计算,只用于 2009 版规范电能表。

- 函　数:

```
Int Meter_Formal_ParameterUpdate1 (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明:

Flag　整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)

PutRand　输入的随机数 2,字符型,长度 8

PutDiv　输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号

PutApdu　输入的指令数据,字符型,长度 10

PutData　输入的第一套费率参数明文,字符型

OutEndata 输出的明文数据长度+MAC,字符型,长度为明文数据长度+8

- 函数返回:

返回 0　成功

其他　　失败

2.2.3.6. 第二套费率电价设置函数

- 功能描述：

该函数用于 2009 版规范中的第二套费率电价设置，也用于 2013 版规范中的备用套电价参数 MAC 计算。

- 函　　数：

```
Int Meter_Formal_ParameterUpdate2 (
    int Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutApdu,
    char *PutData,
    char *OutEndata
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权)
PutRand	输入的随机数 2,字符型,长度 8
PutDiv	输入的分散因子,字符型,长度 16,“0000”+表号
PutApdu	输入的指令数据,字符型,长度 10
PutData	输入的第二套费率参数或当前套电价参数明文,字符型
OutEndata	输出的明文数据长度+MAC,字符型,长度为明文数据长度+8

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

2.2.3.7. 钱包初始化

- 功能描述：

用于本地费控电能表钱包数据 MAC 计算

- 函　　数：

```
int    Meter_Formal_InintPurse(
        int    Flag,
        char *PutRand,
        char*PutDiv,
        char*PutData,
        char *OutData
);
```

- 参数说明：

Flag	整型, 0:公钥状态
PutRand	随机数 2,电表身份认证成功返回, 4 字节
PutDiv	分散因子,8 字节,“0000”+表号
PutData	输入的数据明文,包含预置金额
OutData	输出的数据,预置金额+MAC1+”00000000”+MAC2

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败,见错误代码表

2.2.3.8. 电表清零函数

- 功能描述

用于远程费控电能表清零。

- 函　　数

```
int    Meter_Formal_DataClear1(
```

```
    int    Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutData,
    char *Outdata
);
```

- 参数说明

Flag	整型,0:公钥状态;1,私钥状态
PutRand	随机数 2,电表身份认证成功返回, 4 字节
PutDiv	分散因子,8 字节,“0000”+表号
PutData	入参,清零数据
OutData	20 字节密文;

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败,见错误代码表

2.2.3.9. 事件或需量清零函数

- 功能描述

用于电能表事件或需量清零。

- 函　　数

```
int   Meter_Formal_DataClear2(
    int    Flag,
    char *PutRand,
    char *PutDiv,
    char *PutData,
    char *Outdata
);
```

- 参数说明

Flag	整型,0:公钥状态;1,私钥状态(需要特殊授权);
PutRand	随机数 2,电表身份认证成功返回, 4 字节
PutDiv	分散因子,8 字节,“0000”+表号
PutData	入参,清零数据
OutData	20 字节密文;

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败,见错误代码表

2. 2. 3. 10. 红外认证函数

- 功能描述:

用于获取红外认证密文和随机数 2;红外认证前先进行红外查询。

- 函　　数:

```
int   Meter_Formal_InfraredAuth(
      int   Flag,
      char *PutDiv,
      char *PutEsamNo,
      char *PutRand1,
      char *PutRand1Endata,
      char *PutRand2,
      char *OutRand2Endata
);
```

- 参数说明:

Flag	0: 公钥状态
PutDiv	8 字节分散因子,“0000”+表号
PutEsamNo	8 字节 ESAM 序列号,电能表红外查询命令返回

PutRand1　　8 字节随机数 1,创建随机数函数返回

InRand1Endata　　8 字节随机数 1 密文,电能表红外查询命令返回

PutRand2　　8 字节随机数 2,电能表红外查询命令返回

OutRand2Endata　　返回 8 字节随机数 2 密文

- 函数返回:

返回 0　　成功

其他　　失败,见错误代码表

2.2.3.11. 数据回抄

- 功能描述

用于数据回抄 MAC 校验。

- 函　　数

```
int    Meter_Formal_MacCheck (
        int    Flag,
        char *PutRand,
        char *PutDiv ,
        char *PutApdu,
        char *PutData,
        char *PutMac
);
```

- 参数说明

Flag　　0: 公钥状态;1,私钥状态;

PutRand　　随机数 1 的高 4 字节

PutDiv　　分散因子,8 字节,“0000”+表号

PutApdu　　命令头,5 字节（04D686+起始地址+Len,Len 为数据长度+0x0C）

PutData　　数据回抄返回的数据

PutMac　　4 字节数据回抄返回的 MAC

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败,见错误代码表

2.2.3.12. 密钥更新函数

- 功能描述：

用于电能表远程密钥更新,2013 标准电能表密钥更新本地表和远程表都采用通信方式完成，共 20 条密钥，需 5 次调用本函数，所得密钥分 5 次下发给电能表。密钥更新需要先抄读芯片发行信息文件数据。

- 函　　数

```
int    Meter_Formal_KeyUpdateV2 (
        int   PutKeySum ,
        char *PutKeystate,
        char *PutKeyid,
        char *PutRand ,
        char *PutDiv,
        char *PutEsamNo,
        char *PutChipInfor,
        char *OutData
);
```

- 参数说明：

PutKeySum	密钥总条数,固定为 20
PutKeystate	密钥状态,”01”,密钥下装;”00”,密钥恢复(需要特殊授权)
PutKeyid	密钥编号,0x00-0x13,每次最多输出 4 条密钥"00010203"
PutRand	随机数 2,电表身份认证成功返回, 4 字节
PutDiv	8 字节分散因子,“0000”+表号
PutEsamNo	8 字节 ESAM 序列号
PutChipInfor	芯片发行信息文件(001A 文件)数据,通过 078001FF 命令从电表 ESAM

	抄读所得 005AH 字节数据（不含 MAC）;
OutData	出参,4*（4 字节密钥信息+32 字节密钥密文）+4 字节 MAC

- 函数返回:

返回 0	成功
其他	失败,见错误代码表

3. 终端检测

3.1. 检测流程

3.1.1. 流程

3.2. 采集终端函数

3.2.1. 登录服务器函数

- 功能描述：

  用于登录服务器。

- 函　　数：

```
ConnectDevice(
    char *PutIP,
    char *PutPort,
    char *PutCtime
);
```

- 参数说明：

PutIP	字符型
PutPort	服务器端口号,短整型；
PutCtime	字符型，单位秒；

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败

3.2.2. 断开服务器连接函数

- 功能描述：

  用于断开服务器连接。

- 函　　数：

```
CloseDevice(
);
```

- 参数说明：

无；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败

3.2.3. 获取随机数

- 功能描述：

用于获取随机数 1。

- 函　　数：

```
int Terminal_Formal _GetR1 (
    char *OutR1
);
```

- 参数说明：

OutR1　　16 字节随机数；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.4. 会话初始化或恢复

- 功能描述：

用于会话初始化或会话恢复。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SessionInitRec(
    char *PutState,
    char *PutTESAMNo,
```

```
    char* PutVersionNum,
    char* PutSessionID ,
    char *PutR1,
    char* OutCertificate,
    char *OutEncR1,
    char *OutMac,
    char *OutSign1
);
```

- 参数说明：

PutState	对称密钥状态， 00--第一套密钥，01--第二套密钥；
PutTESAMNo	TESAM 序列号，8 字节；
PutVersionNum	版本号，1 字节；
PutSessionID	会话 ID；1 字节；00--新建注册，01--恢复
PutR1	随机数 1，字符型，16 字节；
OutCertificate	主站证书(大于 1K，小于 2K)；
OutEncR1	随机数 1 密文，16 字节；
OutMac	Mac，4 字节；
OutSign1	签名 64 字节；

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败，见错误代码表

3.2.5. 会话协商

- 功能描述：

用于会话密钥协商。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_ SessionKeyConsult (
    char *PutState,
```

```
    char *PutTESAMNo,
    char * PutVersionNum,
    char * PutSessionID ,
    char * PutCRLCertificateNo ,
    char * PutTerminalCertificate,
    char * PutEncR2,
    char *PutSign2,
    char* OutEncM1,
    char * OutSign3,
    char * OutMac2,
    char * OutSign4
);
```

- 参数说明：

PutState	芯片状态， 00--第一套密钥，测试证书；01--第二套密钥，正式证书；11--第二套密钥，正式证书交易状态（正式 证书更新后使用）。调用此函数时，对称密钥版本全'0'时，证书状态必须是"00"， 对称密钥版本非全'0'时，证书状态必须是"01"，否则须将证书状态切换到对应的状态）。
PutTESAMNo	TESAM 序列号，8 字节；
PutVersionNum	1 字节版本；
PutSessionID	1 字节会话 ID；
PutCRLCertificateNo	16 字节主站证书序列号；
PutTerminalCertificate	终端证书；
PutEncR2	16 字节 R2（随机书 2）密文；
PutSign2	64 字节签名；
OutEncM1	会话密钥密文,113 字节；
OutSignData	主站证书验证码，97 字节；
OutMac2	Mac2，字节；
OutSign3	签名，64 字节；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.6. 会话协商验证

- 功能描述：

用于会话密钥协商验证。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SessionConsultVerify (
      char* PutR3,
      char *PutMac3
);
```

- 参数说明：

PutR3　　16 字节随机数 3；

PutMac3　　4 字节 MAC；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.7. 会话恢复验证

- 功能描述：

用于会话密钥恢复验证。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SessionRecoveryVerify (
```

```
    char *PutState,
    char *PutTESAMNo,
    char * PutVersionNum,
    char * PutSessionID ,
     char * PutEncR2 ,
     char * PutR3,
    char * PutMac
);
```

- 参数说明：

PutState	对称密钥状态， 00--第一套密钥，01--第二套密钥；
PutTESAMNo	TESAM 序列号，8 字节；
PutVersionNum	1 字节版本；
PutSessionID	1 字节会话 ID；
PutEncR2	16 字节 R2（随机书 2）密文；
PutR3	16 字节随机数 3；
PutMac	4 字节 MAC；

- 函数返回：

返回 0	成功
其他	失败，见错误代码表

3.2.8. 单地址数据 MAC 计算

- 功能描述：

用于单地址数据 MAC 计算。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_MACVerify (
    char *PutState,
    char *PutTESAMNo,
```

```
    int     PutKeyID,
    char *PutData,
    char *OutMac
);
```

- 参数说明：

PutState　　对称密钥状态，　00--第一套密钥，01--第二套密钥；PutTESAMNo　TESAM 序列号，字符型，8 字节；

PutkeyID　　密钥索引，0x20≤PutkeyID≤0x33；

PutData　　计算 MAC 的数据；

OutMac　　Mac，4 字节；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.9. 内外部认证

- 功能描述：

用于内外部认证。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_ExternalAuth (
    char *PutState,
    char * PutTESAMNo,
    char * PutR4,
    char * PutEncR4,
    char * PutR5,
    char *OutEncR5
);
```

- 参数说明：

PutState　　对称密钥状态 00--第一套密钥，01—第二套密钥；

PutTESAMNo　　TESAM 序列号，8 字节；

PutR4　　随机数 4，16 字节，可通过产生随机数函数产生；

PutEncR4　　随机数 4 密文，终端返回；

PutR5　　随机数 5，终端返回 16 字节；

OutEncR5　　随机数 5 密文，16 字节；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.10. 证书状态切换

- 功能描述：

用于证书状态切换。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_CertificateStateChange (
      char *PutState,
      char *PutTESAMNo,
      char *PutCertificateState,
      char *PutR6,
      char *OutEncR6,
      char *OutMac
);
```

- 参数说明：

PutState　　对称密钥状态 00--第一套密钥，01—第二套密钥；

PutTESAMNo　　TESAM 序列号，8 字节；

PutCertificateState　　证书状态，00—切换到测试证书，01—切换到正式证书；

PutR6　　随机数 6，16 字节；

OutEncR6　　随机数 6 密文，16 字节；

OutMac　　Mac，4 字节；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.11. 设置离线计数器

- 功能描述：

用于证书状态切换。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SetOfflineCounter (
      char *PutState,
      char *PutTESAMNo,
      char *PutCounter,
      char *OutEncCounter
);
```

- 参数说明：

PutState　　对称密钥状态 00--第一套密钥，01—第二套密钥；

PutTESAMNo　　TESAM 序列号，8 字节；

PutCounter　　离线计数器数值，4 字节；

OutEncCounter　　密文数据，20 字节；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.12. 转加密授权

- 功能描述：

用于转加密授权。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_ChangeDataAuthorize (
      char *OutData
);
```

- 参数说明：

OutData　　32 字节转加密授权数据；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.13. 获取电表密钥密文

- 功能描述：

用于转加密授权。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_GetCipherMeterKey (
      char *PutMeterState,
      char *PutMeterNo,
      int     PutTaskType,
      char * OutMeterEncKey
);
```

- 参数说明：

PutMeterState　　电表密钥状态，1 字节，0--公开密钥；01—交易密钥；

PutMeterNo　　“0000”+电表表号，共 8 字节；

PutTaskType　　任务类型：0，身份认证任务；1，对时任务；2，红外认证；

OutMeterEncKey　　对应任务和表号的密钥密文，32 字节，如果多表，调用多次；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.14. 任务数据加密函数

- 功能描述：

用于任务数据加密。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_EncTaskData (
      int   PutInDataType,
      char *PutTaskData,
      char * OutTaskData
);
```

- 参数说明：

PutInDataType　输入数据类型，对时任务当前为 0；

PutTaskData　　任务数据，字节数小于 2k；

OutTaskData　　输出的任务密文；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.15. 组广播数据 MAC 计算

- 功能描述：

用于组广播数据 MAC 计算。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_GroupBroadcast (
      char *PutState,
      char *PutTESAMNo,
      char *PutFnType,
      int     PutOutDataType,
      char *PutGroupAdrass,
      char *PutMtime,
      char *PutBroadcastData,
      char *OutMac
);
```

- 参数说明：

PutState	对称密钥状态 00--第一套密钥，01—第二套密钥；
PutTESAMNo	TESAM 序列号，8 字节；
PutAFN	命令类型，1 字节：“01”，复位；“04”，设参；“05”，控制；“10”，数据转发；
PutOutDataType	输出数据类型：0，输出为明文数据的 MAC；1，输出为密文数据；2，输出数据为密文+MAC；
PutGroupAdrass	组地址，2 字节；
PutMtime	6 字节，默认“130202224622”；
PutBroadcastData	广播数据；
OutMac	4 字节 Mac；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.16. 系统广播数据 MAC 计算

- 功能描述：

用于系统广播数据 MAC 计算。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SystemBroadcast (
      char *PutState,
      char *PutTESAMNo,
      char *PutFnType,
      int     PutOutDataType,
      char *PutGroupAdrass,
      char *PutMtime,
      char *PutBroadcastData,
      char *OutMac
);
```

- 参数说明：

PutState	对称密钥状态 00--第一套密钥，01—第二套密钥；
PutTESAMNo	TESAM 序列号，8 字节；
PutAFN	命令类型，1 字节：“01”，复位；“04”，设参；“05”，控制；“10”，数据转发；
PutOutDataType	输出数据类型：0，输出为明文数据的 MAC；1，输出为密文数据；2，输出数据为密文+MAC；
PutGroupAdrass	组地址，2 字节；
PutMtime	6 字节，默认“130202224622”；
PutBroadcastData	广播数据；
OutMac	4 字节 Mac；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.17. 对称密钥修改

- 功能描述：

用于对称密钥更新。

- 函　　数：

```
int   Terminal_Formal_SymmetricKeyUpdate (
      char *PutState,
      char *PutTESAMNo,
      char *OutKeyNum,
      char *OutEncKeyData
);
```

- 参数说明：

PutState　　00--修改到第一套密钥；01--修改到第二套密钥；

PutTESAMNo　　TESAM 序列号，8 字节；

OutKeyNum　　当前更新的密钥总条数，16 进制字符串；

OutEncKeyData　　密钥密文，长度为 32* OutKeyNum；

- 函数返回：

返回 0　　成功

其他　　失败，见错误代码表

3.2.18. 证书更新

- 功能描述：

用于证书更新。

函　　数：

```
int   Terminal_Formal_CACertificateUpdate (
      char *PutCertificateState,
      char * PutCertificateType,
      char *OutEncCertificateData
);
```

参数说明：

PutCertificateState	00--修改测试证书；01--修改正式证书到交易状态； 11--恢复正式证书到初始状态；
PutCertificateType	证书类型，1 字节；　01--CRL 证书，其他保留；
OutEncCertificateData	证书密文，长度小于 2k；

函数返回：

返回 0	成功
其他	失败，见错误代码表

4. 错误码说明

错误码	错误描述	错误码	错误描述
48	无设备或设备无效	56	创建 socket 句柄失败
57	连接服务器失败	64	客户端发送数据失败
65	客户端接收数据失败	100	打开设备失败
160	连接密码机失败	161	操作权限不够
162	USBKey 不是操作员	163	服务器发送数据失败
164	服务端接收报文失败	165	密码机加密数据失败
166	密码机导出密钥失败	167	密码机计算 MAC 失败
168	服务器已断开连	169	数据无效
170	密码机收发报文错误	171	密码机故障
172	数据库出错	700-712	客户端导出密钥失败
800-810	计算 MAC 失败	900-910	加密数据失败
1000-1010	数据长度错	1100	系统认证错误
1107	USBKey 权限不正确	1108-1111	操作 USBKey 失败
1206	签名数据错误	45	密码机密钥错

5. 附录

5.1. 电能表密钥更新命令

表 A.1（续） 安全认证专用读数据的数据标识编码表

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
07	03	01	01	HH…HH	36			*	密钥 1
			…	……	36				……
			N	HH…HH	36				密钥 N
			N+1	HHHHHHHH	4				MAC
			FF						

注 1:密钥内容由 N 条密钥组成，每条密钥包括 4 字节密钥信息和 32 字节密钥密文；

注 2： 密钥信息的 4 字节为第 1 字节密钥总条数，第 2 字节保留，默认为 00，第 3 字节为密钥编号，第 4 字节

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
密钥状态标志位，00 测试密钥，01 正式密钥。									

【条文解释】

1) N 一般不大于 4；
2) 本次密钥更新的总条数说明该数据块以及后续数据块所要更新的密钥总条数（总条数同参数表中密钥总条数）；密钥状态标志位用来说明本次下发的当前条密钥是测试密钥还是正式密钥；密钥编号是指本次下发的当前条密钥在密钥状态字中的编号（举例：密钥总条数是 0AH，则密钥编号为 0～9，编号为 0 时，固定是主控密钥；编号为 9 时，说明是当前密钥类型所对应密钥状态字中的密钥 9）。
3) 电表收到报文后，将本报文中的密钥 1 到密钥 N 逐条异或，把最终 36 字节异或结果和 MAC 一起发送给 ESAM 进行校验；如果该命令中只有一条密钥，则直接将密钥的 36 字节和 MAC 一起发送给 ESAM 进行校验，校验通过则认为该包数据正常，否则，返回“ESAM 验证失败”。如 MAC 验证失败，则丢弃该包报文数据，不进行密钥更新。
4) 该命令中的多条密钥内容在传输时遵从 645 规约中多项数据传输的格式，每行作为一个数据项，每条密钥的 36 字节密钥数据中包括 4 字节密钥信息和 32 字节密钥密文。
5) 密钥更新应采用此命令进行更新，原密钥更新命令、密钥信息清零命令，密钥下装卡和密钥恢复卡功能全部取消。
6) 密钥按编号从小到大顺序下发，电能表接收到主站下发的密钥更新数据块命令，将 32 字节密钥保存到电表的内部存储器中对应的位置，当接收到的密钥总条数与参数表中密钥总条数相等，并且接收到的所需更新的密钥完整后，电表再将保存到内部存储器中的密钥逐条更新 ESAM 中对应的密钥，成功更新一条则更新该条密钥在密钥状态字中对应的位。更新后再回应答帧报文，如果密钥没收齐全，则不更新，电表保存到内部存储器后回应答帧报文。如果更新过程中电表掉电，上电自动补更新，更新后电表不回应答帧报文。
7) 密钥下装时，任何一次的错误应答，主站应启动所有密钥重装。当出现以下任一条件时电表应返回错误应答，主站应重装启动密钥更新流程：
   1) 报文中的密钥总条数与参数表中密钥总条数不一致；
   2) 报文出现密钥状态标志位不一致；
   3) 身份认证超时失效；
   4) 当最后一次收到密钥更新数据，按密钥编号保存到内部存储器后，保存的不同编号密钥的累计总条数大于报文中的密钥总条数。
8) 密钥更新成功后保存密钥更新记录，更新记录中的发生时刻是更新结束的时刻，更新记录中的操作者代码是电表收到第一条密钥更新命令中的操作者代码。
9) 如果主控密钥已更新成功，再次执行主控密钥更新命令将失败，如后续密钥更新成功同样认为该密钥更新成功。举例：密钥下装时，如果密钥已经下装成功，密钥状态字中对应密钥均处于正式状态，如再次收到密钥更新命令，报文中的密钥状态均为正式状态，更新主控密钥时，如更新失败则继续更新后续密钥，如后续密钥更新成功，应将主控密钥密钥状态设置为正式状态；密钥恢复时也相同，如主控密钥恢复失败，后续密钥恢复成功，同样也将主控密钥状态设置为测试状态。